

수브레인: 알케미스트 — 마스터 인수인계 문서 (Cowork용)

이 문서의 목적: 지금까지의 기획 세션 전체를 코워크(Cowork)가 이어받아 작업할 수 있도록 정리한 통합 브리핑. 이 문서 하나 + 아래 4개 첨부 문서를 읽으면 프로젝트 전체 맥락을 잡을 수 있다. 작성 시점 기준으로 "확정된 것 / 미결정인 것 / 다음 할 일"을 명확히 구분했다.

함께 보는 문서 (같은 폴더)

1. 수브레인_알케미스트_세계관_설정문서.md — 세계관 bible
2. 수브레인_알케미스트_핵심메커닉_규칙서.md — 연성·탄약·칭호 규칙
3. 수브레인_알케미스트_교육설계_기믹카탈로그.md — 3층위·3기동·기믹 총정리
4. 수브레인_알케미스트_S1_시나리오_v2.md — S1 대사 원안 (⚠ 아래 "주의" 참조)

⚠ **S1 시나리오 v2** 주의: 이 문서는 세계관을 새로 짜기 전에 만든 것이다. 대사·구조(발견→명명)는 참고 가치가 크지만, 새 세계관(프롤로그·일기·각인 등)이 아직 반영돼 있지 않다. **S1**은 새 세계관 기준으로 재작성 필요.

1. 프로젝트 한 줄 요약

중학생의 화학 진입장벽(특히 화학 반응식 만들기)을, 가르치지 않고 "격계" 하는 교육용 어드벤처 게임. 젤다식 수수께끼로 화학 법칙을 열쇠 삼아 세계를 정화한다. 세계관은 "원소는 사라지지 않는다"로 시작해 그 한계를 넘는 "태초의 연금술(핵융합)"로 끝난다.

- 개발 주체: SJ (수브레인 학원 원장, 솔로 개발자). 현재 기획에 집중.
 - 플랫폼 방향: 풀 3D (Unity/Godot) + 생성 AI 애셋 지향 — 단, ⚠ 아래 "핵심 리스크" 참조.
 - 범위: 7지형, 중2~고1 화학 아우름(B안). 단 제작은 **S1** 검증 후 순차가 대원칙.
-

2. ⚠ 핵심 리스크 (코워크가 반드시 인지할 것)

이 프로젝트에는 SJ 본인이 여러 번 스스로 명명한 재발 패턴이 있다. 코워크는 이것 알고 작업해야 한다:

1. "검증 전 대량 제작" 패턴: 학생 테스트 없이 콘텐츠를 대량 생산하는 경향. 알케미스트는 과거 이 패턴 + 애셋 병목으로 한 번 멈췄던 프로젝트다.
2. "3단계 규모 먼저, 1단계 검증 나중" 패턴: 기초(enrollment, 학생 검증) 전에 큰 그림(7지형, 핵융합)으로 점프.
3. 2D→3D 변환 부담: 오늘 나온 기믹 상당수(각인, 현미경 문양, 부피탱크, 양팔저울)가 2D적 발상이다. 3D에서 되긴 하나 각각 변형·제작 비용이 크다. "풀 3D + 생성 애셋"이 애셋 병목을 3배로 키울 수 있다. "이 게임이 정말 3D여야 하는가"는 아직 열린 질문이다.

→ 대원칙: 기획은 크게(7지형), 제작은 S1 하나를 검증 가능한 완결 단위로 먼저 만든다. "만들 수 있는 가장 작은 완결 단위 = S1".

3. 세계관 (확정)

- 오염 = 불완전한 반응. 세계가 틀린 화학으로 뒤틀림 → 정확한 화학 = 정화. (학습 목표 = 서사 목표)
- 도입 서사: 태초에 인류가 연금술로 번영 → 타락, 자연 오염 → 몬스터 창궐(원인은 미스터리) → 에테르가 정화하려다 실패.
- 오염의 진짜 원인: 정화 과정에서 지구 에너지를 과소모 → 지구 자정능력 고갈. 근본 해결 = 내핵 핵융합 재점화(리셋 아님, "재점화").
- 에테르 반전 (S6 화산): 죽은 줄 알았던 스승이 몬스터와 합성되어 오염된 보스로 등장. 쓰러뜨림이 아니라 정화=구원. 에테르는 선의로 틀린 방법(직접 정화)을 갖고, 제자가 이를 극복.
- 중심 교훈: "자연을 살리는 것은 인위적 행위가 아니라 자연의 힘을 이용하는 것." 비버(습지→숲 재생)부터 핵융합(별의 자연 과정)까지 관통.
- 수미상관: S1 멘델레예프의 주기율표 → S7 핵융합(원소의 기원)으로 회귀.

7지형

S1 불타는 숲 / S2 동굴 / S3 해변 / S4 해저 / S5 빙하 / S6 화산(반전) / S7 지구 내핵(최종). 지형별 화학·물리 배치는 세계관 문서 및 기믹 카탈로그의 배치표 참조.

이름 (확정)

- 에테르(스승) — 확정. 근거: 연금술 제5원소(aether) + "한때 만물의 근원이라 믿었으나 사라진 존재"라는 이중 의미. 리스크(화학 용어 ether와 겹침)를 인지하고도 유지 결정.
- 주인공 = 학생 이름 입력. 호격 혼용(평소 "제자여", 결정적 순간에 이름). 한국어 받침 판별("[이름]아/야") 필요. 기본값·비속어 필터 필요.
- 네오플레어(Neoflare) — 프롤로그에서 에테르에게 치명상 입힌 보스. S1 보스로 이어질지 미정(아래).

4. 핵심 메커닉 (확정)

상세는 「핵심 메커닉 규칙서」 참조. 요약:

- 스킬 = 소모성 탄약. 연성 1회 = 1발(수동, 매번 원자 직접 세기). 최대 10발, 익힐수록 상한 확장(익은 건 넓게~20, 안 익은 건 빠듯하게 10, 천장 있음).
 - 10회 견습 / 50회 마스터 칭호 (화학자 이름 연결). 마스터 or 다음 스테이지 진입 시 자동충전.
 - 최신 스테이지 새 반응은 항상 수동 → 인지 부하 일정, 체감 난이도 하강.
 - 연성 단위 = C안(2단 구조): 원자로 진행하다 물에서 막혀 분자 발견. (S1 클라이맥스)
 - 핵융합(S7) = 이 화학 규칙을 의도적으로 초월하는 최종 메커닉. 별도 설계 필요.
 - 옛 개념 복습(A 순수자동 / B 보스전 소환): A 기본, B는 테스트 후 결정.
-

5. 교육 설계 (확정)

상세는 「교육설계 기믹 카탈로그」 참조. 핵심:

- 최상위 철학: "가르치는 게임"이 아니라 "화학적 논리가 배어있는 게임". 고등 개념은 이름 없이 겪게만 → 선행 직관.
 - 3대 진입장벽: 원소기호 / 화학 반응식(최우선) / 이온.
 - 반응식 3단 계단: 식별 → 예측 → 계수 균형(진짜 벽). 7지형에 걸쳐 계단식.
 - 세 기둥: 합성(반응식 스킬) · 분리(분리 도구·지형 퍼즐) · 관찰(인식 도구).
 - 세 층위: 암기형(몬스터 비주얼=플래시카드) / 이해형(젤다식 수수께끼) / 실험기능형(절차 수수께끼).
 - 분리: 분산 기본(지형별) + 후반 통합.
 - 도구 시스템: 분광기·현미경·이온표 등 영구 획득. 핵심=스테이지 보상 / 보조=탐험 보상.
 - 화학 도감(스킬트리 아님): 반응식·도구·원소 컬렉션. 복습+수집+성취. 구현은 나중, 개념만 확정.
-

6. 오늘 세션에서 새로 확정된 것 (문서에 아직 없던 내용)

6-1. 프롤로그 = 플레이어가 에테르

- 플레이어가 에테르로 몬스터 군단과 싸우는 플레이 가능한 프롤로그.

- 효과: (1) 유대를 말 없이 심음 — 플레이어가 스승을 직접 "겪음". (2) 최고 스킬 예고 = 성장 목표 각인. (3) 튜토리얼(발사 손맛).
- 프롤로그 스킬 3원칙: ①화려하게 ②본편에서 배울 실제 반응식의 "씨앗"으로(불꽃놀이 아님) ③연성 생략, 발사만(만들기는 본편에서).
- 네오플레어전: 치명상 → 마지막 힘으로 정화 스킬 → 불완전 정화(몬스터 흠어짐 = 7지형 확산의 원인) → 에테르 원소화·산화.
- 이길 수 없는 전투(**unwinnable**): 에테르는 반드시 패배. "내가 못해서 졌나?" 자책 안 하게 "정해진 비극"임을 연출로 분명히.

6-2. 제자로의 계승

- 에테르 산화 후 단지·지팡이만 남음.
- 제자가 스승을 찾으러 전장 도착 → 유품만 발견 → 스승의 부재를 뒤늦게 깨달음(플레이어는 프롤로그로 이미 앎 = 비극적 시차).
- 단지 = 연성 도구(합성), 지팡이 = 발사 도구(전투). 둘 다 스승의 유품. 게임 핵심 행동이 스승과 연결됨.
- 단지는 물려받았으나 지식(반응식·칭호)은 제자가 처음부터 → "약해진 이유" 설명 + 성장 구조와 일치.

6-3. 스승의 집 (새 비트 B4.5)

- 막막한 제자가 스승의 집으로 감(월 할지 모르니 익숙한 곳으로).
- 역할: 튜토리얼 공간(연성 기초 학습) + 유대의 방(스승의 일상·흔적) + 거점(허브) 가능.
- 미완의 실험을 배경에 두면 후반(핵융합 연구였다는) 큰 복선.

6-4. 스승의 일기 ★핵심 장치★

하나의 물건이 4가지 기능:

1. 유대 — 스승의 일상·마음 (사적 기록)
2. 동기 — 마지막 장의 미완의 수수께끼. ⚠ "세상을 정화해 구하라"(명령·잘못된 방법) 금지. → "나는 정화가 답인 줄 알았으나 아니었다. 내가 못 찾은 답을 네가 찾아다오"(고백·복선). 제자가 스승을 뛰어넘는 서사.
3. 학습 힌트 — 각 지형에서 그곳 화학의 힌트. ⚠ 답이 아니라 방향만 (발견 학습 보호). 화학자 NPC와 같은 규칙.
4. 진실 흘리기 — 조금씩 반전(S6) 복선.
 - 일기 = 도감의 "서사 버전"(감정), 도감 = 일기의 "정보 버전"(기능).

6-5. 화학자 NPC 역할 전환 (기존 시스템 개편)

- 버림: 명시적 퀴즈(질문-답 시험). 발견 학습·몰입과 충돌.
 - 구체 사례: 멘델레예프의 원소기호 퀴즈 12개 → 삭제 (각인 기믹과 겹침).
- 살림+재배치:

- 화학자 = 출제자 → 길잡이/멘토 (답 안 주고 방향만, 발견 후 이름 붙임 = "발견→명명").
- 미션 구조 유지하되 내용을 퀴즈 → 수수께끼·정화·발견으로.
- 레시피 보상 → "발견 유도 + 명명"으로. 화학자는 완성된 레시피를 주지 않는다. 재료·방향만 주고 학생이 단지에서 발견.
- (보조) 특정 화학자는 도구를 보상으로.
- 부축 원칙: S1 첫 반응(H_2)만은 거의 손잡아줌(첫 성공 쾌감). 갈수록 힌트 줄여 물에서 스스로 막히게.

6-6. 원소 각인 기믹 ★우수 기믹★

- 맵의 몬스터가 원소기호 모양으로 배열(예: H자). 처치하면 자취가 남고, 완성되면 "수소 각인 해제".
- 능동적 산출: 학생이 기호를 직접 "그려서" 익힘 → 보고 외우기보다 강한 각인.
- 몬스터 처치 시 원소 2개씩 조금 획득(왕창 아님 → 학습 리듬 유지).
- 각인 해제 = 그 원소 사용 자격 획득 = 그 원소로 반응식 제작 가능. (보상은 "양"이 아니라 "가능성 확장")
- 스테이지별 분산: S1=H·O(C는 노출만). S2=금속(Na,K,Fe,Cu,Li). S3=Na,Cl... 7지형에 걸쳐 ~30종.
- ⚠ 3D 변환 필요: 2D 탑다운이면 배열이 바로 글자로 보이거나, 3D는 안 보임. 해법: 미니맵에 자취 표시 + 완성 시 카메라 상승/빛기둥 연출. 미니맵이 3D에서 핵심 UI가 됨.

6-7. S1 코어 게임플레이 루프 (확정)

탐험 → 전투/원소 획득 → 각인 해제(원소 자격) → 단지에서 연성(발견) → 스킬 획득 → 반복.

- 레시피는 받는 게 아니라 발견(위 6-5).
- 탐험이 코어 → 맵이 "구석구석 탐험할 값어치" 있게 설계(숨은 원소·일기 조각·도구). 3D면 미니맵 중요.
- 서사를 루프 사이에 배치: 탐험 중 일기 발견 / 학습 중 화학자 등장 / 루프 완료 후 보스→정화→비버 재생.

6-8. 로딩 화면 화학 정보 (보조 노출)

- 스테이지·던전 진입 로딩 중 화학 정보 노출. 부담 제로 학습.
- 무작위 금지 → 그 지형과 연결(예습 효과). 3종: 원소기호표 / 지식 팁 / 스승의 일기 한 줄(감정+복선).
- 로딩 빠르면 못 읽음 → 최소 표시 시간 보장. 핵심 학습 아닌 보조 양념으로.
- 3D 부담 없음(2D UI).

6-9. 도감/컬렉션 (개념 확정, 구현 나중)

- 전통적 스킬트리 없음(스킬은 발견하는 것). 대신 화학 도감(반응식·도구·원소·몬스터 컬렉션).

- 빈칸이 수집·탐험 동기. 복습 도구. 구현은 시나리오 확정 후.

7. S1 장면 흐름 (비트) — 확정된 뼈대

1. **B1** 에테르의 전쟁 — 에테르로 전투, 화려한 스킬(발사만)
2. **B2** 네오플레어전·산화 — 치명상→불완전 정화→원소화, 단지·지팡이만
3. **B3** 전장 도착 — 제자가 유품 발견, 이름 입력 시점
4. **B4** 계승과 결심 — 단지의 목소리, 유대 확인
5. **B4.5** 스승의 집 — 일기 획득(유대+미완수수께끼), 연성 튜토리얼, 행선지 단서, 거점
6. **B5** 첫 연성(멘델레예프) — H+H 수소폭발, 첫 반응(손잡아줌), 탄약 안내
7. **B6** 산소·질량보존(라부아지에) — O 산화, "원소는 사라지지 않는다"
8. **B7** 몬스터 전투·불꽃색 각인 — 배운 스킬 실전, 각인 기믹
9. **B8** 물의 막힘(아보가드로) — 원자로 실패 반복 → 스스로 분자 발견(정점)
10. **B9** 보스전 — 원소 군주 or 네오플레어 잔재(미정). 1페이지 날개 무효(분자 검증)
11. **B10** 비버·숲 재생 — 자연의 힘으로. "직접 안 살림"
12. **B11** 다음 여정 — 에테르 환영, 동굴로. 복선 NPC(셀레·프리스틀리·볼타)

S1 원칙: 화학은 가볍게(H·O·C, 원자→분자 하나의 아크), 서사·튜토리얼은 무겁게. **S1** 화학 범위 확정: H₂ 합성, O₂ 합성, H₂O(물대포)까지. C는 노출만(합성은 S2).

8. ? 미결정 사항 (코워크가 SJ와 확정할 것)

1. 레시피 = 발견 버전 최종 확인 — 오늘 "발견"으로 계속 갔으나 **SJ**가 마지막에 "얻는다"고 표현해 재확인 필요했음. (거의 발견 버전 확정)
 2. **S1** 보스 정체 — 네오플레어 잔재("스승을 쓰러뜨린 자를 제자가 정화") vs 별개 원소 군주. 서사상 전자 유력.
 3. **2D vs 3D** 근본 결정 — 오늘 기믹 다수가 2D적. 폴 3D가 이 게임에 맞는지 열린 질문. (제작 착수 전 필수 결정)
 4. 제자의 결심 계기 — 단지 목소리 / 말없는 결심 / 분노·슬픔 중.
 5. **A/B** 복습 방식 — 학생 테스트 후.
 6. 각종 수치 튜닝 — 칭호(10/50), 탄창 상한, 각인 배열 순서 강제 여부 등. 테스트로.
 7. 기존 **Drive** 기획 문서 대조 — 기존 화학자 퀴즈·레시피 구조 원본을 아직 못 봄(Drive 접근 승인 필요). 대조하면 "버릴 것/살릴 것" 더 정밀해짐.
-

9. 다음 할 일 (권장 우선순위)

1. (권장) **S1** 시나리오를 새 세계관 기준으로 재작성 — 위 비트(7절) + 새 설정 전부 반영.
"만들 수 있는 가장 작은 완결 단위". **S1 v2** 문서는 대사만 참고.
 2. 기믹 카탈로그의 지형별 빈칸(**S3·S5·S6·S7** 도구·기능) 채우기.
 3. 미결정 사항(8절) **SJ**와 확정.
 4. 제작 착수 전 **2D/3D** 결정 — 리스크 2번과 직결.
-

10. SJ 작업 스타일 메모 (코워크 참고)

- 직접적·한국어·반복적·행동 지향. 이유(reasoning) 먼저, 상황함 싫어함, 실행 신호(execution cue)를 명시적으로 원함.
- 정직한 피드백·패턴 지적에 잘 반응함. 다만 위 "재발 패턴"(2절)은 부드럽지만 분명히 짚을 것.
- 브레인스토밍 시 아이디어를 빠르게 발산하는 편 → 받아서 구조화하고, 화학적 정확성을 짚고, 세계관/설계와의 정합성을 확인해주는 역할이 유효했음.